

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

Tematica cursului

Algoritmi fundamentali

de sinteza a imaginilor (3)

1. Algoritmi pentru trasarea segmentelor de dreaptă.

3.3. Algoritm BRESENHAM vezi si curs anterior.

2. Algoritmi pentru trasare primitive de tip cerc.

Algoritm BRESENHAM

ORGANIGRAMA ALGORITM

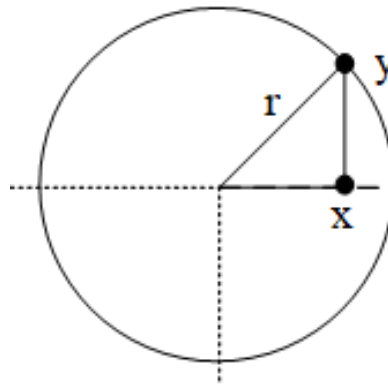
Rezolvarea se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

Algoritmi pt. trasare primitive de tip cerc

Ecuatie definire cerc in coordonate carteziene:



$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

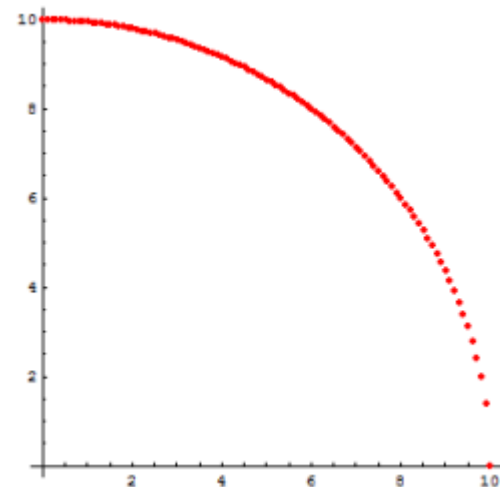
Implementarea se va face prin discutii cu studentii
– la tabla –

Algoritmi pt. trasare primitive de tip cerc

Analiza cerc in coordonate carteziane:

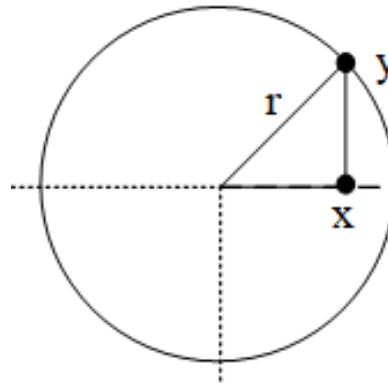
1. Metoda necesita calcule matematice consumatoare de timp!

2. Distanta dintre 2 pixeli consecutivi nu este aceeași pe tot parcursul cercului.



Algoritmi pt. trasare primitive de tip cerc

Ecuatie definire cerc in coordonate polare:



$$\left. \begin{aligned} x &= x_c + r \cdot \cos \alpha \\ y &= y_c + r \cdot \sin \alpha \end{aligned} \right\}$$

Implementarea se va face prin discutii cu studentii
– la tabla –

Algoritmi pt. trasare primitive de tip cerc

Analiza cerc in coordonate polare:

1. Reprezentare mai bună decât cea bazată pe coordonate carteziane, totuși timpul de calcul este destul de mare datorită operațiilor de înmulțire și a funcțiilor trigonometrice sinus și cosinus.
2. Optimizare bazata pe octanti!

Procedura de optimizare se va prezenta
– la tabla –